GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Hướng Hóa – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Thành tựu nghiên cứu nào sau đây của Vật lí được coi là có vai trò quan trọng trong việc mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?
A. Nghiên cứu về lực vạn vật hấp dẫn. B. Nghiên cứu về nhiệt động lực học.
C. Nghiên cứu về cảm ứng điện từ. D. Nghiên cứu về thuyết tương đối.

Câu 2. Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành Vật lí, cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?
A. Làm thí nghiệm tự do theo ý thích cá nhân. B. Nhận biết hóa chất bằng cách ngửi trực tiếp.
C. Đọc kĩ nội quy và thực hiện theo hướng dẫn an toàn. D. Mang đồ ăn và nước uống vào bàn thí nghiệm điện.

Câu 3. Gọi $\overline{A}$ là giá trị trung bình và ΔA là sai số tuyệt đối của phép đo đại lượng A. Sai số tỉ đối δA được xác định bởi công thức:
A. $\delta A = (\Delta A / \overline{A}) . 100\%$. B. $\delta A = (\overline{A} / \Delta A) . 100\%$.
C. $\delta A = \overline{A} \pm \Delta A$. D. $\delta A = \Delta A . \overline{A}$.

Câu 4. Đại lượng nào sau đây là đại lượng vectơ có hướng xác định từ vị trí đầu đến vị trí cuối của vật chuyển động?
A. Quãng đường đi được. B. Tốc độ trung bình.
C. Độ dịch chuyển. D. Thời gian chuyển động.

Câu 5. Trong trường hợp nào dưới đây, độ lớn độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có giá trị bằng nhau?
A. Vật chuyển động tròn đều. B. Vật chuyển động thẳng và không đổi chiều.
C. Vật chuyển động thẳng và đổi chiều 1 lần. D. Vật dao động qua lại quanh một vị trí.

Câu 6. Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian (d – t) của một chất điểm chuyển động thẳng đều có dạng là:
A. Một đường thẳng song song với trục vận tốc. B. Một đường parabol.
C. Một đường thẳng xiên góc. D. Một đường hypebol.

Câu 7. Gọi v_{12} là vận tốc của vật (1) so với hệ quy chiếu chuyển động (2), v_{23} là vận tốc của hệ quy chiếu (2) so với hệ quy chiếu đứng yên (3). Công thức cộng vận tốc đúng (dạng vectơ) là:
A. $\mathbf{v_{13}} = \mathbf{v_{12}} + \mathbf{v_{23}}$. B. $\mathbf{v_{12}} = \mathbf{v_{13}} + \mathbf{v_{23}}$.
C. $\mathbf{v_{13}} = \mathbf{v_{12}} - \mathbf{v_{23}}$. D. $v_{13} = v_{12} . v_{23}$.

Câu 8. Đại lượng vật lí đặc trưng cho sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là:
A. Quãng đường. B. Tốc độ tức thời.
C. Độ dịch chuyển. D. Gia tốc.

Câu 9. Đơn vị của gia tốc trong hệ đo lường quốc tế SI là:
A. m/s. B. km/h.
C. m/s^2. D. $m.s^2$.

Câu 10. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu v_0, gia tốc a và sau thời gian t đạt vận tốc v trên độ dịch chuyển d. Hệ thức độc lập với thời gian là:

A. $v^2 - v_0^2 = 2ad$. B. $v^2 + v_0^2 = 2ad$.

C. $v - v_0 = 2ad$. D. $v_0^2 - v^2 = 2ad$.

Câu 11. Chuyển động rơi của vật nào sau đây trong không khí có thể coi là sự rơi tự do?
A. Một chiếc lá khô đang rụng. B. Một viên bi sắt nhỏ được thả rơi.
C. Một hạt bụi lơ lửng. D. Một chiếc lông chim đang bay.

Câu 12. Một vật được ném ngang từ độ cao h = 20 m với vận tốc ban đầu v_0 = 15 m/s. Lấy g = 10 m/s^2. Tầm bay xa L của vật trên mặt đất bằng:
A. 15 m. B. 20 m.
C. 30 m. D. 45 m.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Một vận động viên bơi dọc theo chiều dài 100 m của bể bơi từ đầu bể A đến cuối bể B hết 50 s, sau đó quay trở lại chỗ xuất phát A hết 60 s.

- a) Trong 50 s đầu tiên bơi từ A đến B, quãng đường và độ lớn độ dịch chuyển của người đó đều bằng 100 m.
- b) Trong cả quá trình bơi đi và về (tổng thời gian 110 s), tổng quãng đường người đó bơi được là 0 m.
- c) Độ dịch chuyển của vận động viên sau khi quay trở về đúng vị trí xuất phát A bằng 0 m.
- d) Tốc độ trung bình của vận động viên trong toàn bộ quá trình bơi đi và về xấp xỉ bằng 1,82 m/s.

Câu 2. Một vật được thả rơi tự do không vận tốc đầu từ độ cao h = 180 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10 m/s^2.

- a) Chuyển động rơi tự do của vật là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc bằng 10 m/s^2.
- b) Quãng đường vật rơi được sau 3 giây đầu tiên kể từ lúc thả là 30 m.
- c) Thời gian từ lúc thả vật cho đến khi vật chạm đất là 6 giây.
- d) Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất bằng 60 m/s.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Một học sinh dùng thước đo chiều dài của chiếc bút chì 4 lần và thu được các giá trị: 15,8 cm; 16,0 cm; 15,9 cm; 15,9 cm. Giá trị trung bình chiều dài chiếc bút chì là bao nhiêu cm?

Câu 2. Một ô tô đi từ A về phía Đông 6 km đến B, sau đó rẽ vuông góc đi thẳng về phía Bắc 8 km đến C. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của ô tô từ A đến C bằng bao nhiêu km?

Câu 3. Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều qua hai điểm A và B. Biết tốc độ của vật khi đi qua A là 10 m/s và khi đi qua B chỉ còn 5 m/s. Tốc độ của vật khi đi qua trung điểm I của đoạn thẳng AB bằng bao nhiêu m/s (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 4. Một ô tô đang chạy với tốc độ 54 km/h (15 m/s) trên đường thẳng thì người lái xe hãm phanh, xe chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 3 m/s^2 cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường ô tô đi thêm được kể từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là bao nhiêu mét?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm). Một xe máy xuất phát từ Đông Hà đi về phía Gio Linh với tốc độ không đổi 36 km/h trong 30 phút đầu, sau đó dừng lại nghỉ 15 phút, rồi tiếp tục đi thẳng theo hướng cũ thêm 15 km nữa trong 15 phút cuối.

a) Tính tổng quãng đường xe máy đã đi được.

b) Tính tốc độ trung bình của xe máy trên toàn bộ hành trình theo đơn vị km/h.

Câu 2 (1,5 điểm). Một đoàn tàu đang chạy trên đường thẳng ngang với tốc độ 36 km/h thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi đi được quãng đường 300 m kể từ lúc tăng tốc, đoàn tàu đạt tốc độ 72 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu và thời gian tàu tăng tốc trên đoạn đường đó.

b) Tính quãng đường đoàn tàu đi được trong giây thứ 5 kể từ lúc bắt đầu tăng tốc.

ĐỀ SỐ 02: TRƯỜNG THPT GIO LINH – QUẢNG TRỊ (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I) (Thời gian: 45 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Gio Linh – Quảng Trị (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Trị) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Đối tượng nghiên cứu chính của Vật lí học là:

A. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng. B. Sự biến đổi hóa học của các chất.

C. Sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. D. Cấu trúc địa chất của vỏ Trái Đất.

Câu 2. Phép đo trực tiếp là phép đo:

A. Giá trị của đại lượng cần đo được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo. B. Giá trị của đại lượng cần đo được tính thông qua công thức toán học.

C. Phép đo không bao giờ có sai số. D. Phép đo chỉ dùng thước kẻ.

Câu 3. Khi đo chiều dài của chiếc bàn học, kết quả được ghi là L = 120,0 ± 0,2 (cm). Sai số tuyệt đối của phép đo này là:

A. 120,0 cm. B. 0,2 cm.

C. 120,2 cm. D. 0,17%.

Câu 4. Hệ quy chiếu bao gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Hệ tọa độ gắn với vật làm mốc và đồng hồ đo thời gian. B. Chỉ cần vật làm mốc.

C. Chỉ cần đồng hồ bấm giây. D. Quỹ đạo và vận tốc của vật.

Câu 5. Tốc độ tức thời của ô tô đang chạy trên đường được hiển thị trên thiết bị nào của xe?

A. Đồng hồ đo quãng đường (công-tơ-mét). B. Tốc kế (đồng hồ đo tốc độ).

C. Kim báo nhiên liệu. D. La bàn trên xe.

Câu 6. Một thuyền máy chạy xuôi dòng sông với vận tốc 15 km/h so với mặt nước. Biết nước sông chảy với vận tốc 3 km/h so với bờ. Vận tốc của thuyền so với bờ sông là:

A. 12 km/h. B. 18 km/h.

C. 15 km/h. D. 5 km/h.

Câu 7. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, tích số giữa vận tốc v và gia tốc a luôn thỏa mãn:

A. a . v > 0. B. a . v < 0.